

# Trillingen, golven en geluid

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Trillingen

Vul aan.

- a) de grootste uitwijking \_\_\_\_\_
  - b) de tijd van één trilling \_\_\_\_\_
  - c) het aantal trillingen per seconde \_\_\_\_\_
- Welke frequentie?
  - a) periode 0,5 s \_\_\_\_\_
  - b) periode 0,25 s \_\_\_\_\_
  - c) periode 2 s \_\_\_\_\_
- Een grotere amplitude betekent altijd ook een grotere frequentie.
 

☐ waar    ☐ niet waar
- Wat lees je af van de  $y(t)$ -grafiek van een trilling? Noem drie dingen.

---



---

---

## 2 Resonantie

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Hoe heet de frequentie waarmee een voorwerp vanzelf het liefst trilt?

---

6. Wanneer treedt resonantie op, en waarom lopen de uitwijkingen dan op?

---

---

---

---

7. Noem drie voorbeelden van resonantie.

---

---

---

---

### 3 Golven

Vul aan en reken.

**8.** Hoe snel?

a) golflengte 2 m, frequentie 5 Hz \_\_\_\_\_

b) golflengte 0,5 m, frequentie 8 Hz \_\_\_\_\_

c) golflengte 3 m, frequentie 2 Hz \_\_\_\_\_

**9.** a) geluid in lucht \_\_\_\_\_

b) een golf in een gespannen touw \_\_\_\_\_

c) een elektromagnetische golf \_\_\_\_\_

**10.** De deeltjes van een golf verhuizen met de golf mee naar het einde.

☐ waar    ☐ niet waar

**11.** Een golf transporteert energie maar geen materie. Leg dat uit met het publiek in een stadion.

---

---

---

---

**12.** Waarom kan geluid zich niet door het luchtloze heelal voortplanten, en licht wel?

---

---

---

---

---

## 4 Geluid

Vul aan.

**13.** Waarvan hangt het af?

a) de toonhoogte \_\_\_\_\_

b) de luidheid \_\_\_\_\_

c) de klankkleur \_\_\_\_\_

**14.** Welke frequenties kan een mens normaal horen? \_\_\_\_\_

**15.** Infrasoon geluid heeft een hogere frequentie dan wat wij kunnen horen.

☐ waar    ☐ niet waar

**16.** In welke middenstof gaat geluid het snelst? \_\_\_\_\_

**17.** Je hoort een lage, zachte toon. Wat weet je over de golf?

---

---

---

## 5 De decibelschaal

Reken en antwoord.

**18.** a) twee keer zo ver van de bron \_\_\_\_\_

b) de intensiteit twee keer groter \_\_\_\_\_

**19.** a) de gehoordrempel \_\_\_\_\_

b) gehoorbescherming nodig vanaf \_\_\_\_\_

c) de pijndrempel \_\_\_\_\_

**20.** Twee keer zoveel geluidsintensiteit betekent twee keer zoveel decibel.

☐ waar    ☐ niet waar

**21.** Waar in het oor ontstaat blijvende gehoorschade, en waarom is die blijvend?

---

---

---

**22.** Noem drie manieren om je gehoor op een fuif te beschermen.

---

---

---

---

## 6 Toepassingen met geluid

Beantwoord in volledige zinnen.

**23.** Hoe heet het terugkaatsen van geluid tegen een wand? \_\_\_\_\_

**24.** Noem drie toepassingen die met geluidsgolven werken.

---

---

**25.** Hoe werkt een echografie, en waarom mag ze bij een zwangerschap?

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Trillingen

- 1** a) amplitude · b) periode · c) frequentie
- 2** a) 2 Hz · b) 4 Hz · c) 0,5 Hz
- 3** niet waar
- 4** De amplitude, de periode en de evenwichtslijn.

## 2. Resonantie

- 5** de eigenfrequentie
- 6** Als de uitwendige kracht de eigenfrequentie treft. Dan wordt elke duw op het juiste moment gegeven, en zo bouwt de uitwijking zich op.
- 7** Een schommel die hoger komt door op het juiste ritme te duwen, een glas dat barst bij één bepaalde zangtoon, en een brug die schudt door marcherende voeten erop.

## 3. Golven

- 8** a) 10 m/s · b) 4 m/s · c) 6 m/s
- 9** a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal
- 10** niet waar
- 11** De mensen blijven op hun plaats en gaan alleen recht en weer zitten. Wat door het stadion reist, is de beweging, niet de mensen. Zo trillen de deeltjes van een golf op hun plaats en geven ze de beweging door.
- 12** Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig om door te geven. Een elektromagnetische golf zoals licht heeft die niet nodig.

## 4. Geluid

- 13** a) de frequentie · b) de amplitude · c) de vorm van het patroon
- 14** van 20 tot 20 000 Hz
- 15** niet waar
- 16** in een vaste stof
- 17** Dat ze een lage frequentie en een kleine amplitude heeft.

## 5. De decibelschaal

- 18** a) ongeveer 6 dB minder · b) ongeveer 3 dB meer
- 19** a) 0 dB · b) 80 dB · c) 120 dB
- 20** niet waar
- 21** In het binnenoor, bij de haarcellen. Die groeien niet terug, dus is de schade definitief.
- 22** Oordopjes of een gehoorkap dragen, verder van de geluidsbron gaan staan, en de blootstelling in tijd beperken.

## 6. Toepassingen met geluid

- 23** een echo
- 24** Echografie, sonar op een schip en echolocatie bij een vleermuis.
- 25** Ze stuurt ultrasoon geluid in het lichaam en meet wat er tegen de grens tussen weefsels terugkaatst; uit de tijd berekent het toestel de diepte. Er komt geen straling aan te pas, en net daarom mag ze.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

